



# LLM 기반 텍스트 RPG 프로젝트 최종 발표



팀 : 달팽이와 거북이

안재영, 강준혁, 김준형, 차서훈

# 목차

01

프로젝트 개요

02

개발 환경 및 프로그램

03

UI/UX 설계

04

개발 과정

05

성과 및 결론

06

프로젝트 성과

# 1 프로젝트 개요

1

작품 주제 선정 배경

팀원들의 니즈를 수용하여 **LLM 기반 텍스트 RPG**를 최종 선택

2

세계관 설정 이유

중세 판타지 세계관은 흔하고 유명하여 **학습 데이터에 유리**하다고 판단

3

벤치마킹 자료

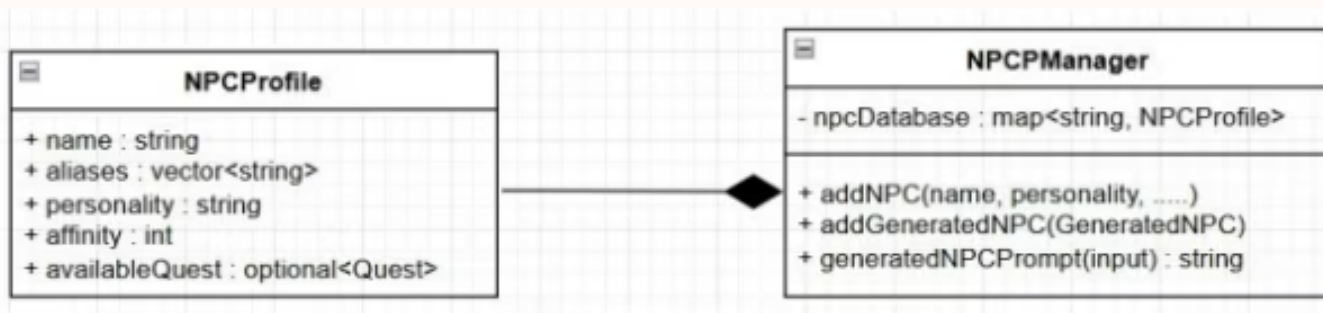
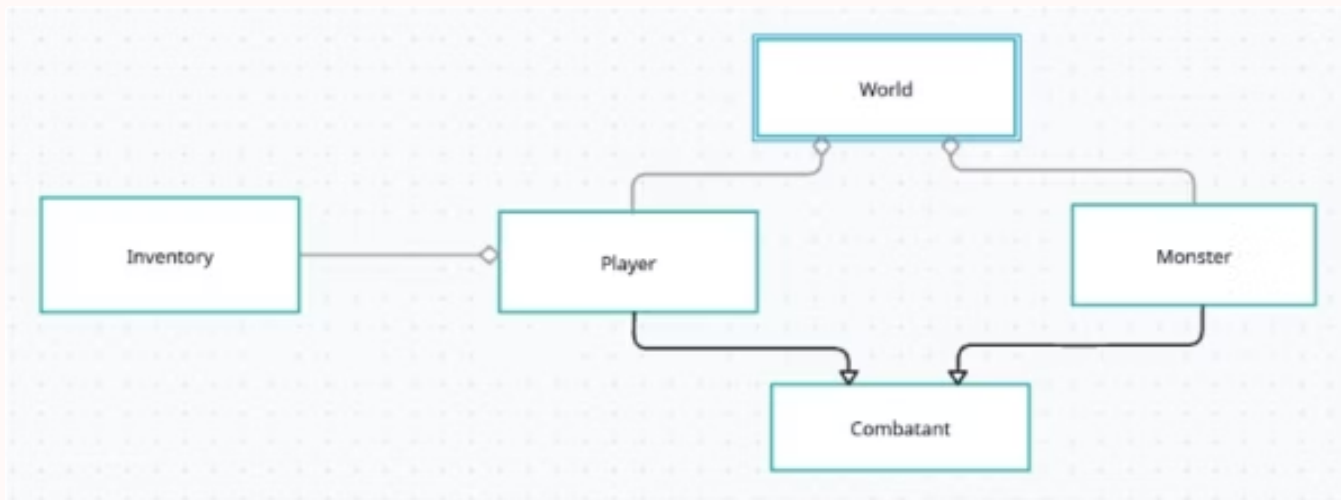
다른 LLM 기반 텍스트 RPG의 **유튜브 영상**과 **깃헙 소스**를 참고

4

LLM 플랫폼

기존 OpenAPI 병용에서 **Ollama 단독 사용**으로 변경

## 2 개발 환경 및 프로그램



### 기능 설계

플레이어 스탯 처리, LLM 이벤트 생성, 스토리 출력, 피드백 순환 구조로 설계

### 사용한 라이브러리

ollama, sstream, algorithm, memory 등 라이브러리를 활용

### 클래스 다이어그램

World, Inventory, Player, Monster, NPC 등 주요 구성

### LLMTypes.hpp

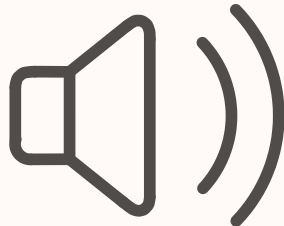
데이터 정의 전용 헤더 파일로 ItemType, EventType, Item 구조체를 포함

## 3 UI/UX 설계



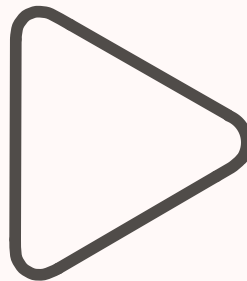
### 기존 출력 방식 개선

가독성 향상을 위해 각 구역을 **블럭으로 나누어** 몰입감을 향상



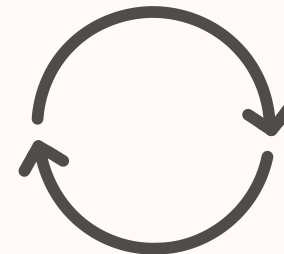
### 사운드 추가

특정 상황에서 **사운드를 재생**하여 사용자에게 피드백 제공



### 시작 화면 구현

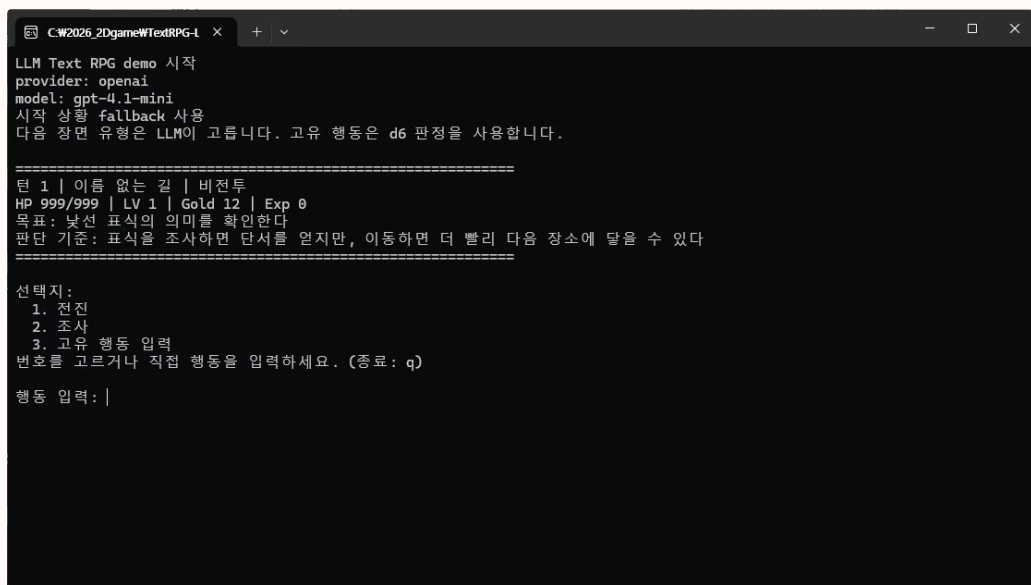
게임을 시작할 때 사용자에게 제시되는 **초기 인터페이스**를 구현



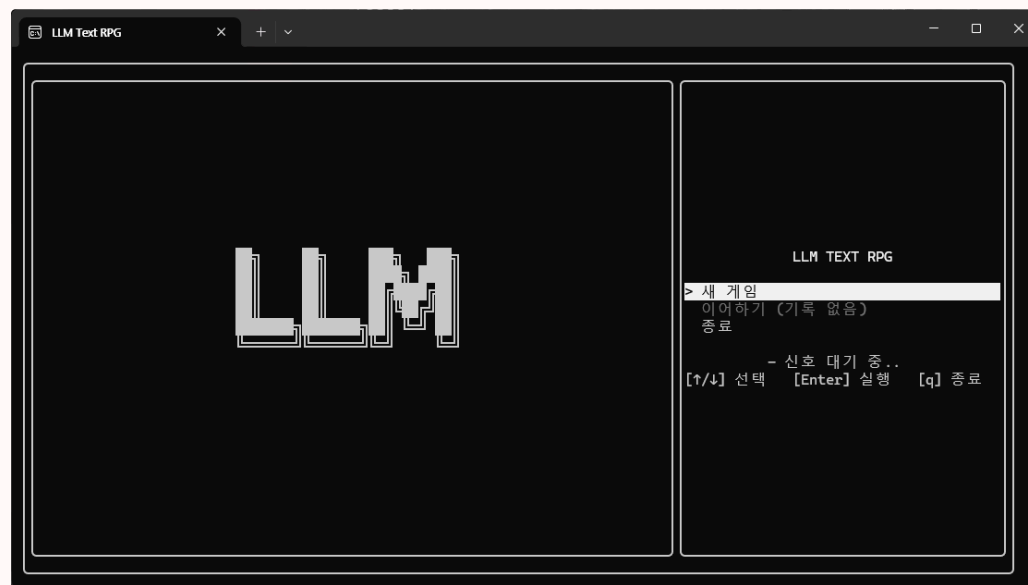
### 로딩 화면 추가

모두 로딩 중임을 표시하여 사용자가 **진행 상황**을 쉽게 **확인** 가능

# 3 UI/UX 설계 - 시작 화면

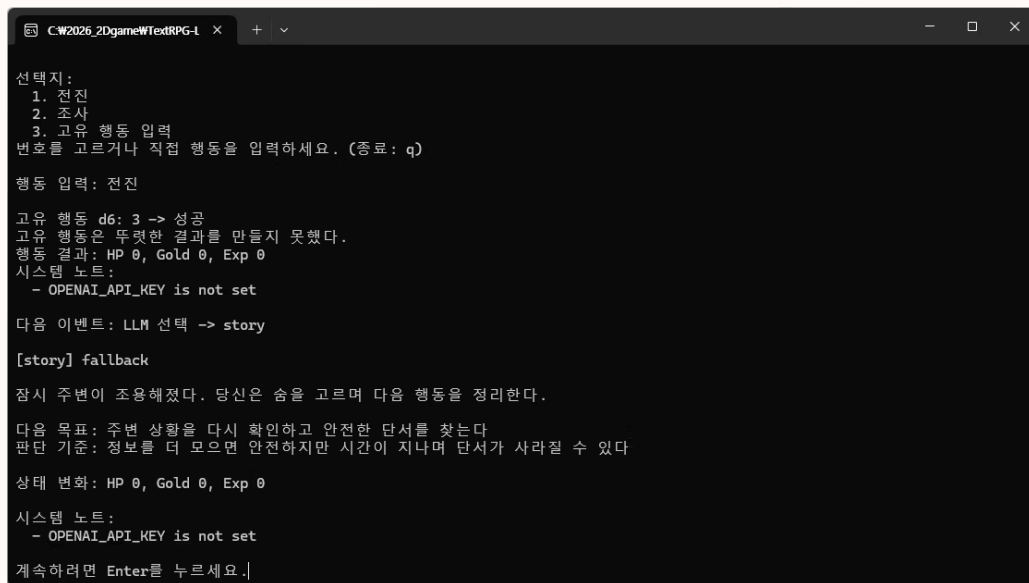


기존

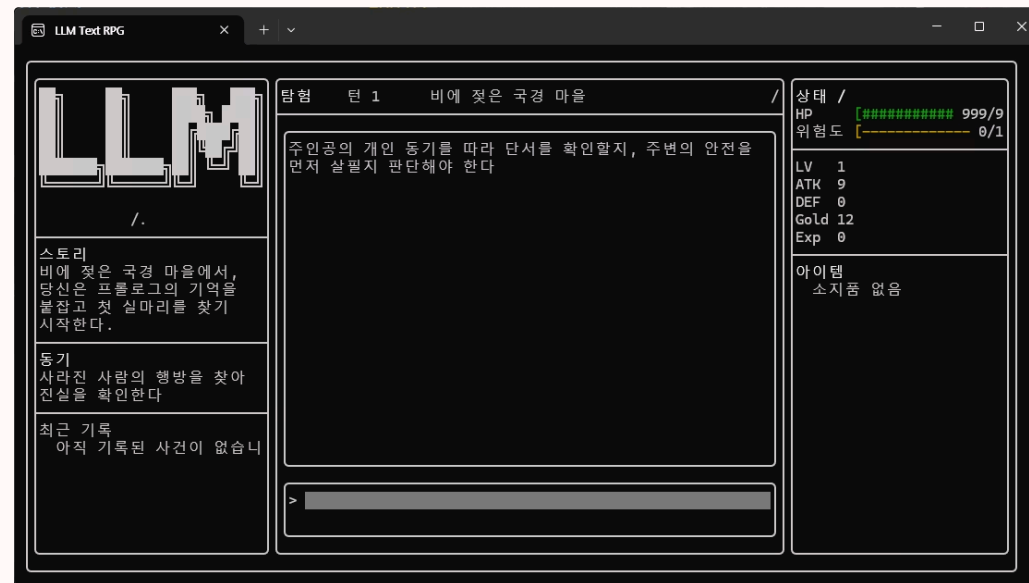


수정

### 3 UI/UX 설계 - 인게임 화면



기본



수정

## 4 개발 과정

### 한국어 입력 문제

중간 보고서 버전에서는 특정 컴퓨터에서 LLM이 한국어 입력을 못 받는 경우가 있었음. **Ollama** 단독 버전에서는 일어나지 않는 것으로 확인

### 로컬 LLM 성능 한계

사용 PC의 성능에 따라 턴수에 제약이 발생. 거점에서 최종 보스 목표 제공. 하지만 사양이 낮을 경우 턴이 길어지면 진행 불가

### 이미지 & 사운드

이미지를 추가하여 게임에 몰입도 향상을 시도. **사운드** 추가로 대체

### 전투 방식

초기에는 덩빌딩으로 확장하고자 하였으나 텍스트 RPG와 맞지 않다고 판단. **포켓몬식 턴제 전투로 변경**



## 5 성과 및 결론

### LLM 버전 선택

사용자 컴퓨터 사양에 맞는 LLM 버전을 선택해 다양한 전투 경험을 제공

### 사운드 추가

승리, 아이템 획득 등 특정 상황에 피드백을 주어 몰입감을 향상

### 화면 완성도

게임 시작 및 로딩 화면을 추가하여 전반적인 완성도 향상

### 로컬 환경 처리

LLM 기억량 한계 대응을 위해 전투 시스템을 C++ 코드 내에서 처리. 추가로 거점에서 최종 보스에 대한 목표를 제공해 과도한 턴 진행 제한

## 6 프로젝트 성과

### ✓ 긍정적 성과 / 배운 점

- LLM 이해도 및 활용
- GitHub 협업 경험
- 팀 단위 프로젝트 목표 수정

### ⚠ 아쉬운 점 / 한계점

- 로컬 LLM 성능 한계
- LLM 전투 연결 미구현
- 레벨 디자인 난이도



# THANK YOU

팀 : 달팽이와 거북이

안재영 : 팀장 / 전투 시스템 개선 / 발표자료 작성 / 발표

강준혁 : NPC 개발 / 플레이 테스트, 녹화

김준형 : 아이템 개발 / 사운드 추가

차서훈 : LLM - 게임 연결 개발 / 플레이 테스트, 녹화 / 발표